

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ FMEA

*Романчукевич О.І.**Національний університет «Львівська політехніка», аспірант**Іванишин А.В.**Національний університет «Львівська політехніка», к.т.н., доцент**Богущ Б.О.**Національний університет «Львівська політехніка», аспірант**Мочурад О.П.**Національний університет «Львівська політехніка», аспірант*

MANAGING PRODUCTION RISKS USING THE FMEA METHOD

*Romanchukevych O.,**Lviv Polytechnic National University, PhD student**Number ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9097-3536>**Ivanyshyn A.,**Lviv Polytechnic National University, CScTech, Associate Professor**Number ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3302-7889>**Bohush B.,**Lviv Polytechnic National University, PhD student**Number ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6470-5343>**Mochurad O.**Lviv Polytechnic National University, PhD student**Number ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4891-8084>***Анотація**

В статті запропоновано процедуру здійснення управління виробничими ризиками за допомогою методу FMEA з метою визначення потенційних несправностей та їхніх впливів на процеси, наведено практичні рекомендації ефективного впровадження процедури та методу FMEA. Описано підготовчий етап до виконання FMEA та процес його реалізації. Наведено аналізування ризиків проекту виробу (DFMEA) і проекту процесу (PFMEA) та дії, які слід виконати у процесі виробництва. Запропоновано шкали оцінювання для встановлення рівня ризиків. Наведено приклад розрахунку для кожної з можливих причин несправності пріоритетного ризику RPN. Запропоновано заходи для зниження ризиків.

Abstract

The article proposes a procedure for managing production risks using the FMEA method to identify potential defects and their impacts on processes, provides practical recommendations for the effective implementation of the procedure and the FMEA method. The preparatory stage for performing FMEA and the process of its implementation are described. Risk analysis of product design (DFMEA) and process design (PFMEA) and actions to be taken in the production process are provided. Rating scales are proposed for establishing the level of risks. An example calculation is given for each of the possible causes of the priority risk RPN. Measures to reduce risks are proposed.

Ключові слова: Метод FMEA, ризики, потенційні помилки, дефекти.

Keywords: FMEA method, risks, potential errors, defects.

Мета

Мета полягає в тому, щоб розробити процедуру підвищення відмовостійкості процесів, запобігання виникнення ризиків або зменшення впливу потенційних ризиків, які можуть виникати, як на етапі розробки конструкції виробів, так і в процесі виробництва.

Вступ

Управління виробничими ризиками є важливим та актуальним аспектом сучасного виробництва. Для оцінки та управління ризиками застосовують різні принципи та методи [1-5]. В новій версії стандарту EN ІЕС 31010:2019 [2] описано 41 метод, що може застосовуватися для оцінювання ризиків. Методи використовуються для допомоги підприємствам та організаціям у прийнятті рішень

у випадках, коли існує невизначеність, для надання інформації про певні ризики та як частина процесу управління ризиками.

Одним із доволі потужних та точних інструментів оцінювання ризиків є метод Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Він передбачає вивчення ситуацій, у яких щось може вийти з ладу, та наслідків виявлених збоїв. В основі цього методу є структурований підхід до поліпшення якості процесів, продукції чи послуг. На практиці застосування FMEA передбачає ранжування збоїв і помилок та визначення рейтингу пріоритетності ймовірних причин відмов. На основі цього рейтингу розробляють та реалізують стратегію запобіжних дій [6].

1. Процедура управління виробничими ризиками за допомогою методу FMEA

1.1 Підготовка до виконання FMEA

Для застосування методу FMEA в управлінні виробничими ризиками слід здійснити підготовчий етап.

Розглянемо виробничі ризики проекту виробу DFMEA і проекту процесу PFMEA.

Дизайн FMEA (DFMEA) - аналіз потенційних помилок і їх впливу на різні частини продукту.

Процес FMEA (PFMEA) - аналіз потенційних помилок і їх впливу на виробничі процеси.

Перед початком розробки DFMEA необхідно зібрати наступні матеріали та інформацію:

- інформація про вимоги до виробу (вимоги замовника, ескізи або креслення пов'язаних виробів/просторів для розташування виробу у транспортному засобі, зразки аналогічної продукції, або інші характеристики);
- проект виробу (це може бути концептуальний проект виробу - ескіз/креслення виробу тощо);
- досвід подібних рішень, застосований до виробу.
- Перед початком розробки PFMEA необхідно зібрати наступні матеріали та інформацію:
 - інформація про вимоги до виробу (вимоги замовника, креслення виробу, специфікації тощо);
 - інформація про пропонування спосіб управління процесом виробництва, в тому числі типи машин, інструментів, приладів (тестери), технології, діяльності з контролю, і т.д.;
 - для нововведених технологій і процедур повинен бути наданий основний опис процесу (як правило, від постачальника нової технології);
 - досвід з процесу застосування аналогічних виробів.
- Процес реалізації FMEA
- Процес реалізації FMEA включає в себе наступні дії:
 - аналіз ризиків проектування виробів (для DFMEA) або проектування процесу (для PFMEA), результатом якого є визначення пріоритетного номеру ризиків RPN (= RPZ) для кожної причини;
 - вибір зон ризику для подальшого рішення з урахуванням найвищого показника Значимості та пріоритетного числа ризиків і визначених вимог замовника;
 - розробка та затвердження заходів щодо зниження пріоритетного номеру ризиків по відношенню до замовника;

- здійснення заходів, перевірка ефективності заходів і неефективних заходів, рішення про подальші дії.

Результатом реалізації FMEA є досягнення прийнятного ризику (величина пріоритетного номеру ризику) по відношенню до замовника. Досягнення прийнятного ризику полягає в тому, щоб запобігти або обмежити виникнення збоїв у застосуванні профілактичних заходів (особливо технічних рішень), а також у забезпеченні надійного виявлення несправностей при застосуванні ефективних методів контролю. Показник RPN не є пріоритетним при визначенні першочерговості заходів.

1.1.1 Аналізування ризиків

Для аналізування ризику також використовується методологія FMEA відповідно до стандарту EN IEC 31010:2019 [2]. У випадку, якщо замовник вимагає використання різних методик, то може застосовуватися поєднання декількох методів, відповідно до зазначених вимог.

При аналізуванні ризиків проекту виробу (у DFMEA) і проекту процесу (у PFMEA) слід діяти у наступній послідовності, записуючи окремі кроки у форму FMEA:

- Розділити проект виробу на елементи – стандартно це частини виробу, які виконують окремі функції (у DFMEA), розділити проект процесу виробництва на операції (кроки) процесу виробництва виробу (у PFMEA).
- Для кожного елементу виробу (у DFMEA) або для кожної операції (у PFMEA) визначають функції і вимоги, яким має відповідати мета проекту.
- Для кожного елементу виробу (у DFMEA) або для кожної операції (у PFMEA) визначені можливі способи несправності (ознаки дефекту) - спосіб, як може вийти з ладу деталь, підсистема або система при виконуванні мети проекту, при визначенні можливих способів несправності треба брати за основу питання "Чи може помилка виникнути?".
- Для кожного можливого способу несправності (ознаки дефекту) визначається можливий наслідок невідповідності (результат дефекту) - наслідок способу невідповідності функцій так, як його сприймає замовник (кінцевий користувач або наступне/пов'язане виробництво).
- Для кожного можливого способу несправності (ознаки дефекту) визначається оцінка балами значимості (критичності) можливого наслідку невідповідності за шкалою оцінювання, наприклад, за 10-ти бальною шкалою (див. табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація рівнів ризику

РІВЕНЬ	ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
1-3 (низький)	Наслідки мають незначний або настільки малий вплив на якість освітньої діяльності чи/або безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу
4-6 (середній)	Наслідки мають вплив на якість освітньої діяльності чи/або безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу і не потребують значних витрат
7-10 (високий)	Наслідки мають значний вплив на якість освітньої діяльності чи/або безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу

- Для високої значимості проводять аналіз того, чи дана функція/вимога не є вже настільки важливою, що було б доцільно віднести її до особливих характеристик - в позитивному випадку буде однозначно специфікований параметр виробу і відмічений відповідним символом, як особлива характеристика.

- Для кожного можливого способу несправності (ознаки дефекту) визначають можливі причини невідповідності - спосіб, як може невідповідність виникнути.

- Для кожної можливої причини невідповідності оцінюють балами виникнення (ймовірність того, що певна причина невідповідності виникне) за шкалою оцінювання, наприклад за 10-ти бальною шкалою (див. табл. 2).

ТАБЛИЦЯ 2

КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНІВ РИЗИКУ

Рівень	Якісний показник ймовірності виникнення ризику	Кількісний показник ймовірності виникнення ризику, %	Інтерпретація
1 -2	дуже низька	0-20	Подія, найімовірніше, буде відбуватися не частіше одного разу на 5 років
3-4	низька	21-40	Подія, найімовірніше, буде відбуватися один раз на 4 роки
5-6	середня	41-60	Подія, найімовірніше, буде відбуватися один раз на 3 роки
7-8	висока	61-80	Рівень ймовірності виникнення ризику
9-10	дуже висока	81-100	Подія, найімовірніше, відбудеться найближчого року

- Для кожної можливої причини несправності визначається існуючий спосіб управління проектом виробу (у DFMEA) або процесу (у PFMEA), а саме запобіжні заходи (попередження), що були вже здійснені, та контрольні заходи (виявлення), які заплановані для перевірки правильності мети проекту.

- Для кожної можливої причини невідповідності оцінюють балами виявлення (здатність контрольних дій виявити можливу причину, наслідок або спосіб дефекту) за таблицями оцінки від 1 до 10 балів.

- Для кожної з можливих причин несправності розраховується пріоритетний номер ризику RPN, $RPN = \text{значимість} \times \text{зустрічальність} \times \text{виявлення}$.

Одним із основних результатів FMEA є список особливих символів (спеціальних характеристик), який слід зберігати, як документовану інформацію.

1.1.2 Вибір зон ризику для подальшого рішення

Після аналізування ризиків розраховується для кожної з можливих причин несправності пріоритетний номер ризику RPN.

Якщо значимість є 9 чи 10, слід особливу увагу звертати на вирішення ризику за допомогою існуючих заходів для управління проектом, або ж за допомогою запобіжних заходів чи коригувальних заходів незалежно від RPZ.

Обираючи зони ризику для подальшого рішення, слід спочатку буде розглядати дефекти з високим рівнем значимості (9 чи 10) незалежно від RPZ. Цим дефектам потрібно приділити достатньо уваги при розробці подальшого рішення.

Для подальшої оптимізації на наступному етапі обирають поступово нові дефекти, беручи до уваги величину значень ознак в такій послідовності: Значимість-Виникнення-Виявлення.

FMEA базується на наступних матрицях ризику (див. табл. 3-4)

Таблиця 3

FMEA- матриця 1

O										
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

S

FMEA- матриця 2

D											S
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

S (тяжкість) — оцінювання найбільш серйозних наслідків потенційної відмови для споживачів

O (виникнення) — вірогідність виникнення конкретних причин та механізмів відмови

D (виявлення) — оцінка здатності запропонованих управлінських дій виявити даний вид відмови

SxO = зелена - Заходи рекомендуються при SxD = червоне поле

SxO = жовта - Заходи рекомендуються при SxD = жовте / червоне поле

SxO = червона - Заходи необхідні в SxD = жовте / червоне поле

При виборі зон ризику команда діє з урахуванням вимог замовника і внутрішніх вимог, що стосуються прийнятності ризику для замовника.

Мета полягає в безперервному процесі оптимізації процесу (продукції) та підвищенні його відмовостійкості.

1.1.3 Розробка та затвердження заходів для зниження ризиків

Пропозиції щодо заходів спочатку спрямовані на високі показники RPN (аналіз Парето) та дефекти високої важливості.

Потрібно діяти у відповідності з наступними пріоритетами:

1) Змінити проект процесу або продукту так, щоб, якщо це можливо, усунути саму причину дефекту. Пропонуючи заходи, віддавати перевагу заходам типу Рока-Йоке (заходи, вбудовані в продукт або процес, спрямовані на запобігання виникненню дефектів (помилки) або своєчасне виявлення дефектів (помилки), перш ніж вони викличуть невідповідність. Ці заходи забезпечать, що діяльність можна буде виконати тільки одним можливим шляхом і не інакше (є стійкими проти виникненню помилок) [7].

2) Підвищити за допомогою відповідних заходів надійність процесу або продукту, для того, щоб звести до мінімуму виникнення можливих дефектів.

3) Підвищити ефективність виявлення причини дефекту без необхідності застосування інших додаткових перевірок.

З метою подальшого вдосконалення процесу або продукту та запобігання дефектам доцільно використовувати статистичні дані з внутрішніх процесів моніторингу та повідомлення від замовників (наприклад, скарги замовників), також досвід з аналогічних процесів або продуктів.

Для запропонованих заходів (для окремих причин) буде розроблено прогноз ефективності заходів шляхом наведення оцінки окремих показників і RPN у формі FMEA "Стан після корекції" (ця

оцінка дає уявлення про очікуваний остаточний вплив заходів).

Запропоновані заходи керівник групи FMEA передає на затвердження керівництву. Затверджені заходи передають керівнику проекту.

1.1.4 Здійснення заходів та перевірка їх ефективності

Керівник проекту у співпраці з керівниками підрозділів повинен забезпечити здійснення заходів та контроль за їх виконанням.

Перевірка ефективності заходів здійснюється після того, коли всі заходи достатньо проявили себе з точки зору їх ефективності. Наприклад, для одного із заходів може бути достатнім інтервалом 1 тиждень, а для іншого заходу є достатнім інтервалом мінімум 2 місяці.

Результат перевірки ефективності заходів потрібно записати (із зазначенням оцінки окремих показників та RPN) у форму FMEA "Стан після корекції" під записану оцінку прогнозованої ефективності.

1.2 Оновлення FMEA

DFMEA спочатку розробляється після процесу проектування виробу, а далі після розгляду необхідності змін оновлюється в наступних випадках:

- після виробництва дослідних зразків (тут оцінюється ефективність запропонованих заходів)
- після зміни в продукті,
- після проблем (внутрішні і зовнішні - такі, як скарги замовників).

PFMEA спочатку розробляється після розробки проекту процесу, а далі після розгляду необхідності змін оновлюється в наступних випадках:

- після випробувальної партії (тут оцінюється ефективність запропонованих заходів),
- приблизно через 3 місяці після початку серійного виробництва,
- після зміни в продукті,
- після проблем (внутрішні і зовнішні - такі, як скарги замовників).

1.3 Обмін FMEA

FMEA стандартно розробляють для групи проектів у випадку, якщо проекти технологічно пов'язані між собою. Якщо ні, то необхідно розробити FMEA окремо для кожного проекту. FMEA для групи проектів повинен включати всі елементи / заходи, які відбуваються в цій групі.

Висновки

Застосування запропонованої в статті процедури управління ризиками за допомогою методу FMEA дасть змогу підприємствам ідентифікувати, оцінювати та управляти ризиками, пов'язаними з виробничими процесами, з метою забезпечення якості продукції та підвищення ефективності виробничих операцій. За допомогою застосування процедури підприємства зможуть виявити можливі проблеми та ризики на ранніх етапах виробництва та приймати відповідні заходи для їх усунення чи зменшення впливу на процеси.

Проведений аналіз ризиків за допомогою методу FMEA дозволяє отримати уявлення про можливі ризикові події, їхню ймовірність та потенційні наслідки. Ця інформація допомагає визначити пріоритетність ризиків та розробити стратегію управління ризиками з урахуванням вимог замовників і внутрішніх вимог, що стосуються прийнятності ризику для замовників.

Список літератури

1. Гунькало А.В. Застосування методів управління ризиками в діяльності організацій.- Збірник тез доповідей Міжнародної конференції метрологів МКМ'2019 (XXIII міжнародний семінар метрологів МСМ'2019) До 100-річчя кафедри ІВТ".- С.36
2. ДСТУ EN ІЕС 31010:2022 Керування ризиками - методи оцінки ризиків (EN ІЕС 31010:2019, IDT)
3. ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018, IDT)
4. Іванишин А.В. Ризик-орієнтований підхід до управління якістю продукції Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Прикладні науково-технічні дослідження”.- Івано-Франківськ.- 2021.- С. 282-283.
5. Іванишин А.В. Управління ризиками на підприємствах Збірник тез доповідей V Міжнародна науково-практична конференція „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”. – Львів, 2021. – С. 107.
6. Інструмент виявлення ризиків, оцінка якості процесів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://smart-eam.com/ua/news/instrument-vujavlenija-riskov-ocenka-kachestva-processov/>
7. Методи ощадливого виробництва, які слід враховувати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ukraine-oss.com/7-pryncypiv-instrumentiv-i-metodiv-oshhadlyvogo-vyrobnycztva-yaki-slid-vrahovuvaty/>